

Métodos numéricos

Actividad 13

Instrucciones. Resuelve cada una de las siguientes instrucciones en MATLAB y en la entrega, **CADA INCISO debe ir seguido de la captura de pantalla** que incluya el ejercicio y el screenshot con el código y la solución de MATLAB.

Ejemplo:

- a) Realiza la suma de 3 y 7

```
>> 3+7  
  
ans =  
  
    10
```

- b) Realiza la resta: $8 - 15$

```
>> 8-15  
  
ans =  
  
    -7
```

Como puedes notar, cada ejercicio tiene de forma inmediata su solución de MATLAB. Una vez terminada la realización de la actividad lo vas a convertir en PDF para su envío.

Se envían un total de 1 archivo:

1. el PDF con las soluciones de la actividad

Instrucciones. Resuelve cada una de las siguientes instrucciones en MATLAB y en la entrega, **CADA INCISO debe ir seguido de la captura de pantalla** que incluya el ejercicio y el screenshot con el código y la solución de MATLAB.

Ejercicio 1. Sea la función:

$$f(x) = x^3 - 5x - 1$$

- Grafica la función en el intervalo $[1, 3]$.
- A partir de la gráfica, identifica un intervalo donde exista un cambio de signo.
- Aplica el método de bisección para encontrar la raíz con una tolerancia de 10^{-3} .
- Escribe el valor aproximado de la raíz y verifica el resultado en MATLAB.

Ejercicio 2. Una colonia de bacterias crece según el modelo:

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

Se sabe que:

- La población inicial es de 5,000 bacterias.
 - Después de 4 horas la población es de 9,200 bacterias.
- Determina el valor de la constante de crecimiento k .
 - Escribe la función $N(t)$.
 - Grafica la función $N(t)$ en el intervalo de $0 \leq t \leq 6$.
 - ¿Cuál será la población después de 6 horas?